Finanças e Economia Gerencial

Aspectos considerados no financiamento de projetos de hidrogênio verde

Prof. Antonio Francisco de A. da Silva Jr.

Introdução

O desafio para os projetos de hidrogênio verde consiste em estruturar um perfil de risco aceitável para o financiamento, atribuindo os riscos a quem estiver em melhores condições de os assumir, quer se trate de patrocinadores, seguradoras, financiadores ou, em última análise, em alguns casos, governos.

Fonte:
Green Hydrogen Contracting Guidance -
Financing green hydrogen projects, Green Hydrogen Organization, 2022

Introdução

O mercado de geração de H2 foi estimado em US$ 124 bilhões em 2021, sem a existência de um mercado de H2 à vista (*spot market*).

As transações iniciais de financiamento focam em oportunidades de substituição do H2 cinza, marrom e preto, em instalações que usam hidrogênio na indústria de amônia, refinaria, vidro, e no processo de redução para produção do aço, ao invés do uso do carvão.

Fonte:
Green Hydrogen Contracting Guidance -
Financing green hydrogen projects, Green Hydrogen Organization, 2022

Introdução

A distância que separa as instalações de produção do H2 para os pontos de demanda são um desafio do ponto de vista técnico e econômico.

O hidrogênio precisa ser comprimido ou transportado na forma convertida em algum produto químico como amônia.

Fonte:
Green Hydrogen Contracting Guidance -
Financing green hydrogen projects, Green Hydrogen Organization, 2022

Evolução da demanda de H2

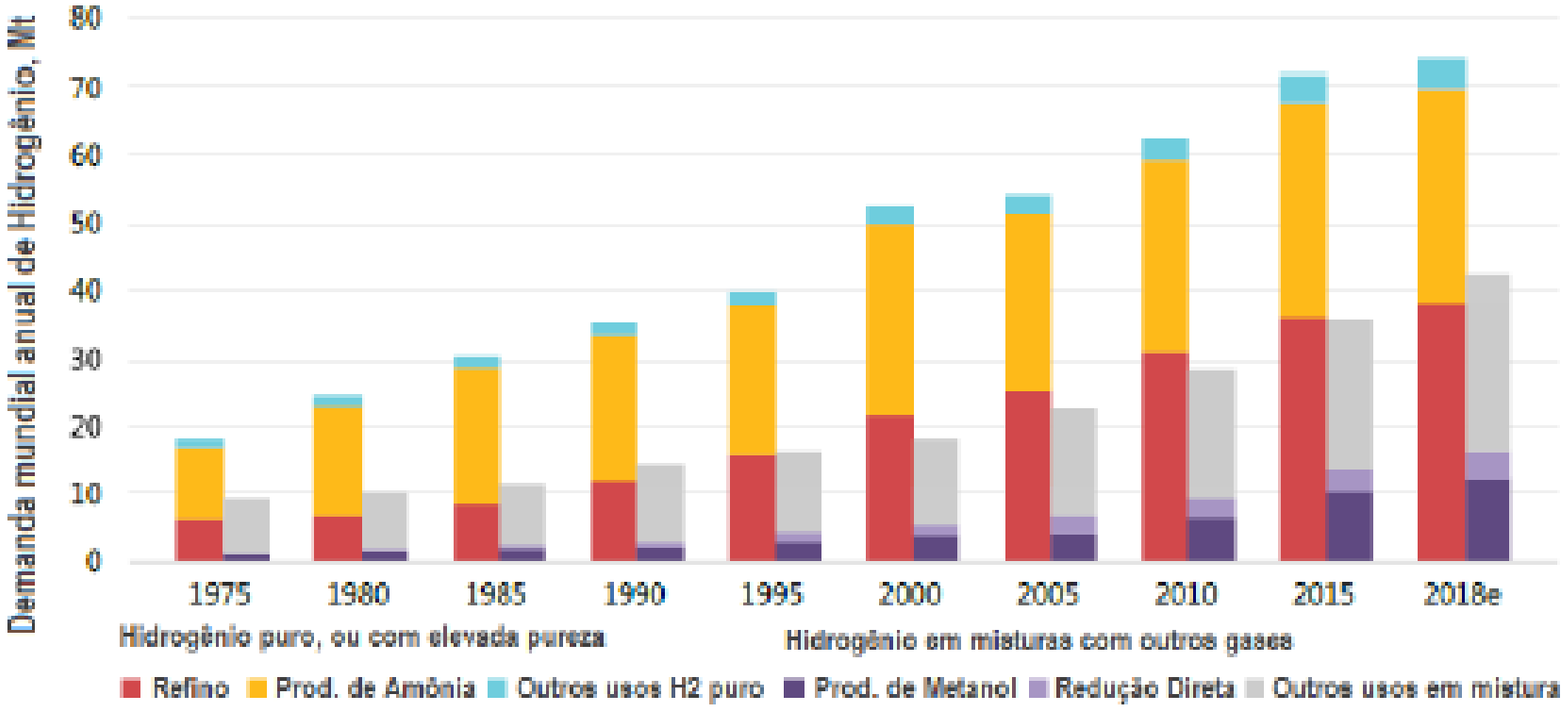


Figura 1 – Evolução da demanda mundial por hidrogênio

Fonte: IEA (2019a)

Evolução da demanda de H2



Fonte: IEA

Custos de produção

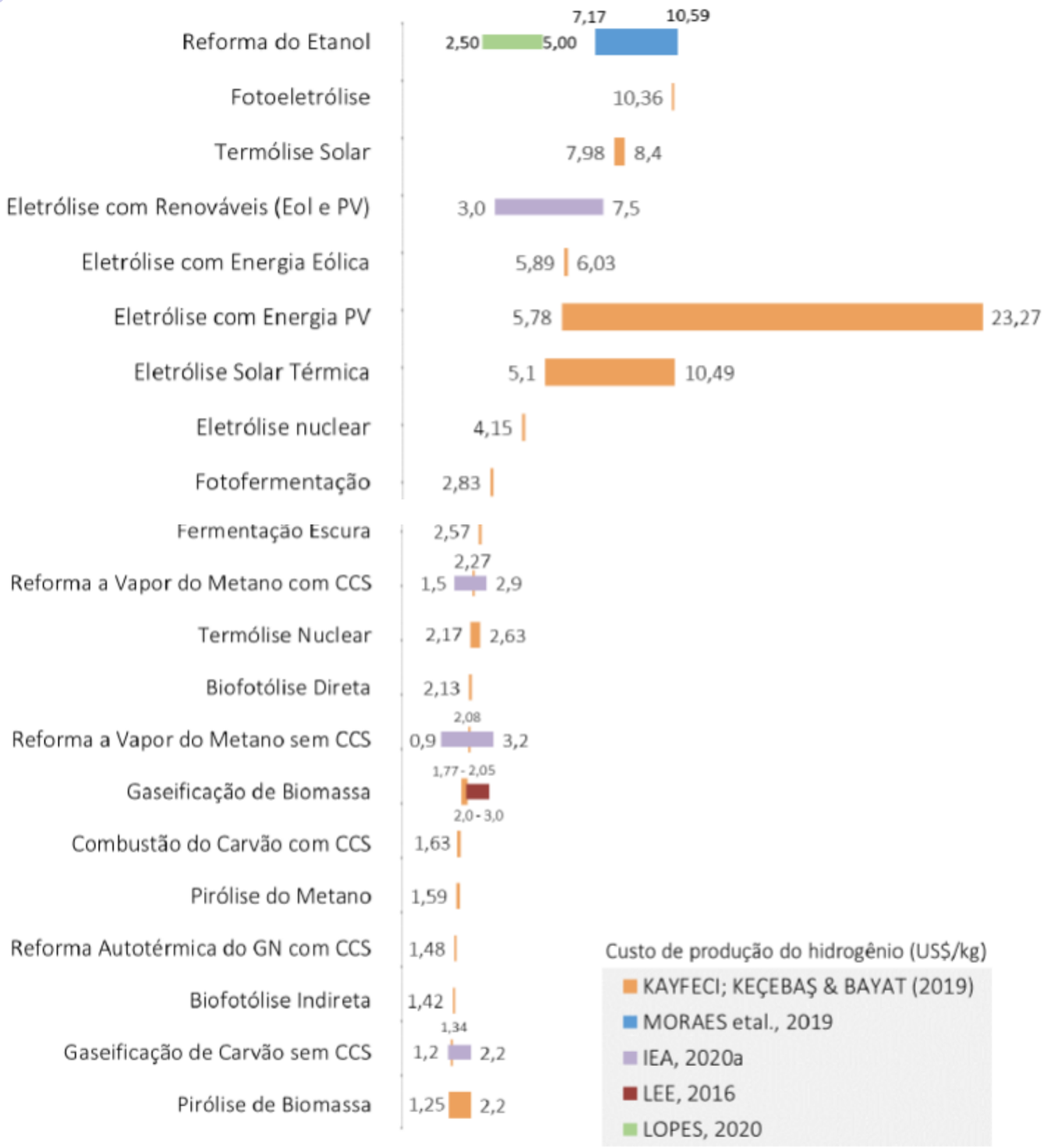


Figura 6 – Faixas de custo de produção de hidrogênio

Fonte: KAYFECI; KEÇEBAŞ & BAYAT (2019); IEA (2020a); LEE (2016)

Custos de produção

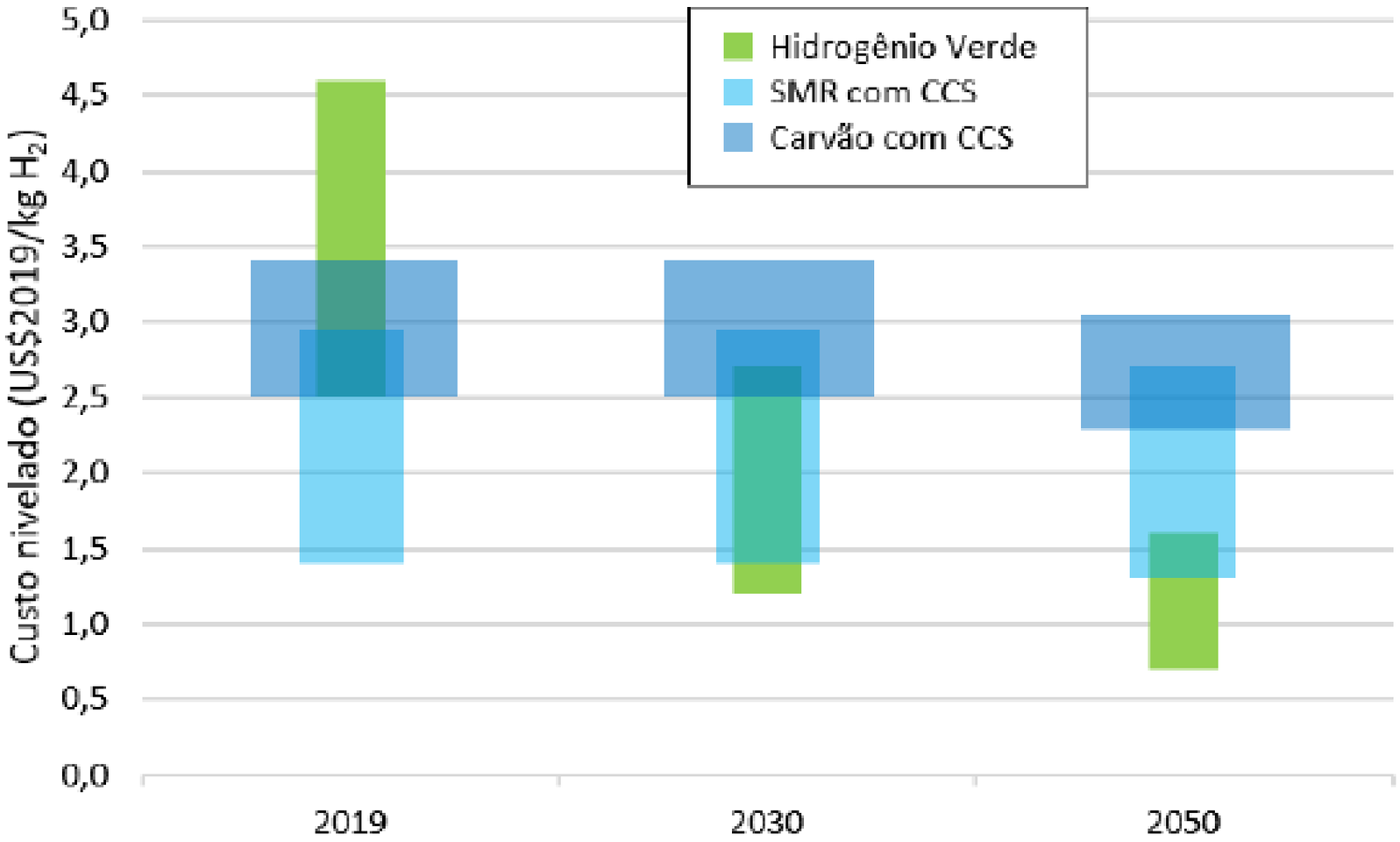


Figura 8 – Projeções das faixas de custo nivelado para projetos de grande escala.
Fonte: Adaptado de BNEF (2020)

Custos de produção

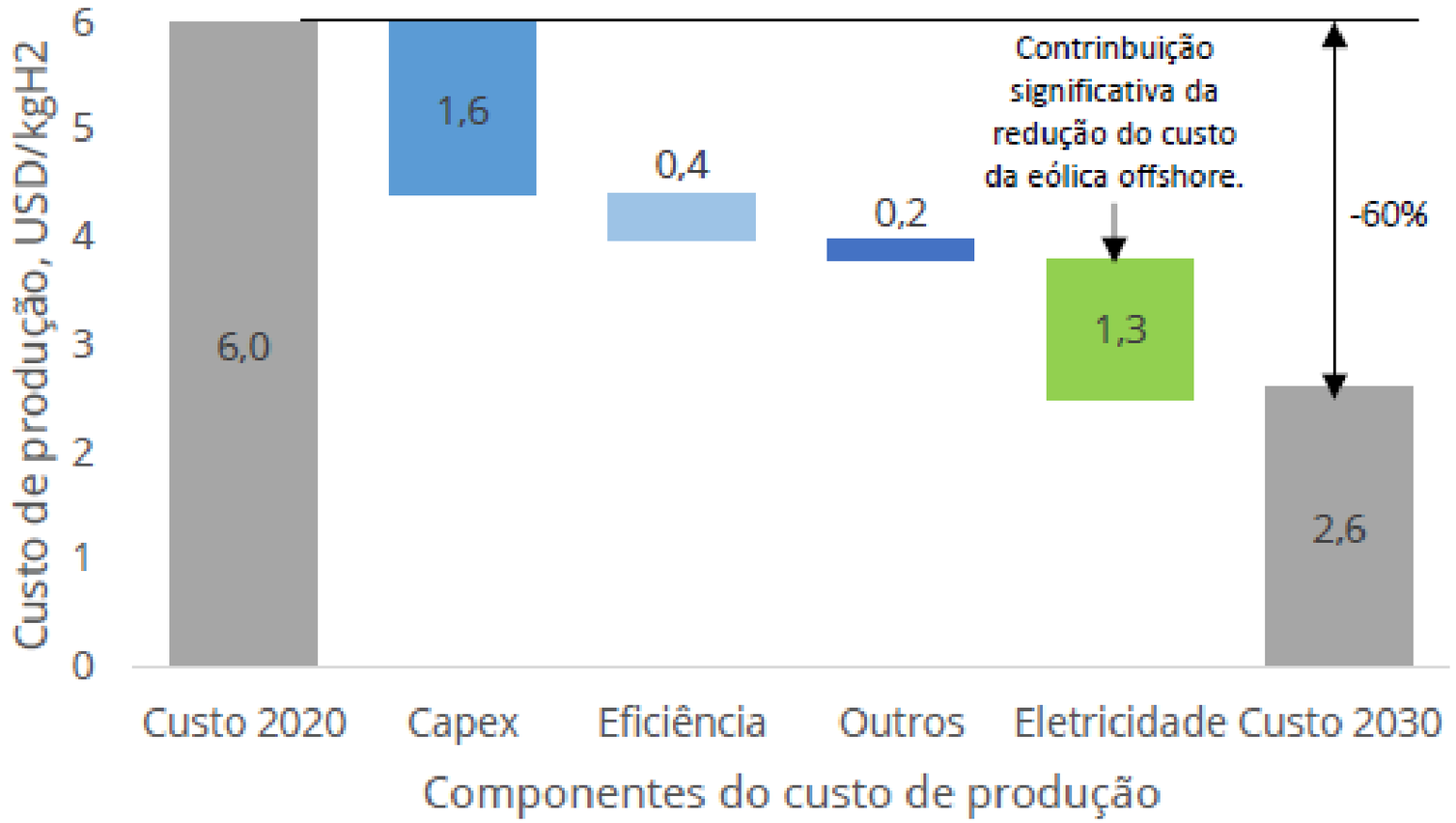


Figura 9 – Projeção de redução de custos de produção de hidrogênio a partir de eletrólise.

Fonte: HYDROGEN COUNCIL (2020)

Custos de produção

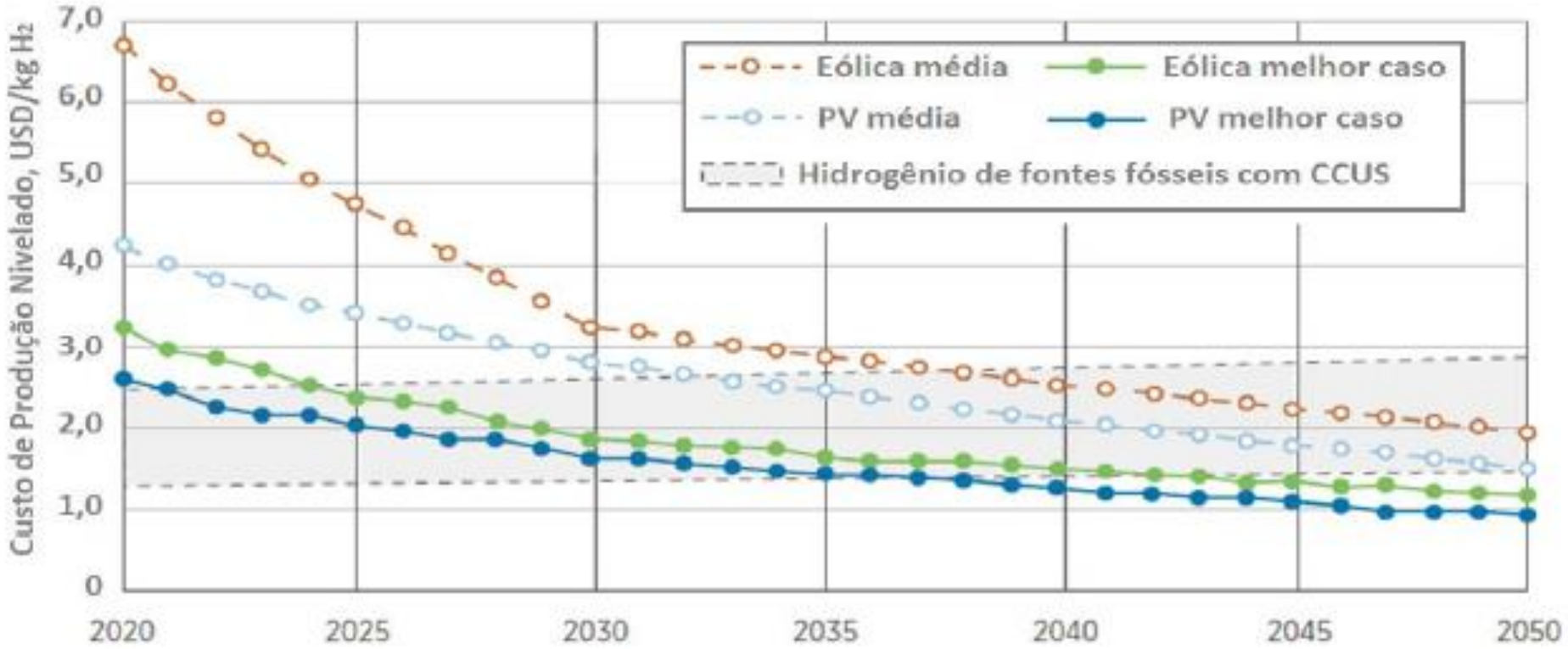


Figura 10 – Projeção da evolução de custos de produção de hidrogênio

Fonte: IRENA (2019)

Financiamento

- Governos e organismos internacionais
- Instituições financeiras multilaterais e de desenvolvimento
- Agências de crédito de exportação
- Instituições financeiras
- Outros

Fonte:
Green Hydrogen Contracting Guidance -
Financing green hydrogen projects, Green Hydrogen Organization, 2022

Governos e organismos internacionais

- Nesse estágio inicial do desenvolvimento do setor de hidrogênio verde, os subsídios do setor público e outras formas de financiamento concessionário serão uma fonte essencial de financiamento de projetos, pelo menos até que haja fontes suficientes de financiamento do setor privado disponíveis.
- A combinação de capital público e privado é fundamental para tornar os projetos de hidrogênio verde financiáveis e comercialmente

Fonte:
Green Hydrogen Contracting Guidance -
Financing green hydrogen projects, Green Hydrogen Organization, 2022

Instituições financeiras multilaterais e de desenvolvimento

- As instituições financeiras multilaterais e de desenvolvimento são frequentemente uma fonte de financiamento substancial para projetos em setores emergentes, embora normalmente passem por uma análise de risco significativa como parte de um processo de aprovação de crédito.
- Na Europa, por exemplo, o Banco Europeu de Investimento desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento do setor eólico offshore, comprometendo-se com grandes quantias de dívida para o setor a fim de apoiar projetos de desenvolvimento, e atualmente está desempenhando um papel importante no financiamento de giga-fábricas de baterias na Europa.

Fonte:
Green Hydrogen Contracting Guidance -
Financing green hydrogen projects, Green Hydrogen Organization, 2022

Instituições financeiras multilaterais e de desenvolvimento

- Embora muitas dessas instituições tenham limitações geográficas em termos do escopo dos projetos e mercados que podem apoiar, muitas demonstraram entusiasmo em apoiar projetos de hidrogênio verde. A *International Finance Corporation* (IFC) tem o compromisso de aumentar seus investimentos relacionados ao clima para uma média anual de 35% do volume de compromissos de longo prazo de sua própria conta entre 2021 e 2025, e está trabalhando ativamente com clientes em mercados emergentes em iniciativas de hidrogênio verde.

Fonte:
Green Hydrogen Contracting Guidance -
Financing green hydrogen projects, Green Hydrogen Organization, 2022

Agências de crédito de exportações

- Podem ser consideradas mais propensas a investir em projetos, dependendo das determinações políticas de seus governos de origem.
- Tem o potencial de oferecer liquidez significativa e reduzir todos os custos em comparação com os empréstimos de bancos comerciais, também podem estar dispostas a emprestar em prazos mais longos.
- Podem facilitar o desenvolvimento de transações de financiamento de projetos e ter um papel de "crowding in" de outras fontes de financiamento no médio prazo.
- Sinalizam para o setor privado que um negócio é comercialmente viável.
- Seus produtos de garantia e seguro têm um impacto catalisador sobre o investimento privado, proporcionando conforto às partes interessadas.

Fonte:
Green Hydrogen Contracting Guidance -
Financing green hydrogen projects, Green Hydrogen Organization, 2022

Instituições financeiras

- Bancos comerciais e de investimentos que viabilizam empréstimos com amortização de médio a longo prazo, garantidos pelos ativos que estão sendo financiados.
- As políticas de empréstimo dos bancos comerciais internacionais que atuam no setor de energia estão cada vez mais focadas na intensidade de carbono dos projetos, com uma mudança acentuada em relação aos projetos de combustíveis fósseis.
- A conformidade com os princípios dos empréstimos verdes deve permitir mais ao acesso e maior liquidez de mercado para projetos de empréstimos verdes.

Fonte:
Green Hydrogen Contracting Guidance -
Financing green hydrogen projects, Green Hydrogen Organization, 2022

Outros

- Investidores institucionais (por exemplo, fundos de infraestrutura e seguradoras), bem como outras fontes de capital privado.
- A liquidez no mercado de títulos verdes e em outros instrumentos do mercado de capitais de sustentabilidade cresceu significativamente nos últimos anos, oferecendo acesso potencial a um conjunto mais profundo de investidores de mercados de capitais (renda fixa).

Fonte:
Green Hydrogen Contracting Guidance -
Financing green hydrogen projects, Green Hydrogen Organization, 2022

Avaliação de riscos

- O nível de due diligence variará de acordo com a instituição, mas é de se esperar que o escopo inclua uma avaliação de riscos legais, riscos de construção e tecnologia, riscos operacionais, riscos de mercado/compra, riscos ambientais e sociais, cobertura de seguro e, se aplicável, riscos de transporte. Alguns ou todos esses riscos podem exigir a contratação de consultores especializados independentes, que seriam contratados em nome dos credores para preparar relatórios detalhados de due diligence a fim de permitir que os credores considerem se os riscos foram gerenciados adequadamente e para responder às perguntas ou preocupações dos credores sobre os mesmos.

Fonte:
Green Hydrogen Contracting Guidance -
Financing green hydrogen projects, Green Hydrogen Organization, 2022

Offtake (lançamento da estrutura de financiamento)

- O financiamento do projeto exige um fluxo de receita previsível e é de se esperar que os credores exijam acordos de longo prazo com clientes (normalmente cobrindo o prazo da dívida mais uma "cauda"), até que o mercado de hidrogênio seja suficientemente líquido ou que o hidrogênio seja negociado como uma commodity.
- As estruturas de lançamento do financiamento podem assumir várias formas diferentes.

Fonte:
Green Hydrogen Contracting Guidance -
Financing green hydrogen projects, Green Hydrogen Organization, 2022

Offtake (lançamento da estrutura de financiamento)

- Uma empresa proprietária das instalações de produção de hidrogênio (o "Desenvolvedor do projeto") pode firmar acordos com seus clientes, nos quais o cliente é responsável pelo fornecimento dos insumos (ou seja, a eletricidade e a água) necessários para produzir hidrogênio verde e pagará uma “tarifa" ao Desenvolvedor para produzir o H2. Isso isola o Desenvolvedor dos custos variáveis de fornecimento e proporciona um fluxo de receita previsível.
- Como alternativa, o Desenvolvedor do Projeto pode ser responsável pela compra da eletricidade e da água necessárias para a produção e, em seguida, pode vender o hidrogênio produzido aos compradores/fornecedores

Fonte:
Green Hydrogen Contracting Guidance -
Financing green hydrogen projects, Green Hydrogen Organization, 2022

Offtake (lançamento da estrutura de financiamento)

- Em um modelo de projeto integrado, o Desenvolvedor do Projeto também pode ser responsável pela produção dos compostos químicos transportadores (como a amônia), caso em que os credores se concentrariam nos contratos de compra e venda de compostos específicos que gerariam a receita para pagar os empréstimos e os juros.

Fonte:
Green Hydrogen Contracting Guidance -
Financing green hydrogen projects, Green Hydrogen Organization, 2022

Offtake (lançamento da estrutura de financiamento)

- Além dos termos dos contratos iniciais de compra e venda em si, os credores vão querer entender o mercado potencial para o hidrogênio do projeto, a fim de avaliar a demanda projetada de médio e longo prazo para o produto. No caso de projetos de hidrogênio verde em países em desenvolvimento, pode ser um desafio garantir uma demanda interna suficiente de compradores dignos de crédito para tornar um projeto de hidrogênio verde economicamente viável e, portanto, grande parte do foco pode ser canalizada para clientes estrangeiros/exportadores.

Fonte:
Green Hydrogen Contracting Guidance -
Financing green hydrogen projects, Green Hydrogen Organization, 2022

Riscos de fornecimento de energia elétrica

- Os credores avaliarão a capacidade, a conectividade, a estabilidade e o preço do fornecimento de eletricidade, incluindo qualquer risco sobre o projeto, quando a geração de energia estiver sendo desenvolvida independentemente e ao mesmo tempo que o projeto de hidrogênio verde (contratos devem prever garantia de fornecimento).
- Quando se espera que o fornecimento de eletricidade seja feito por meio de uma combinação de contratos de compra de energia de longo prazo, também será considerada a estratégia de hedge do projeto (transferência de oscilações preços da eletricidade para os preços de H2, por exemplo).

Fonte:
Green Hydrogen Contracting Guidance -
Financing green hydrogen projects, Green Hydrogen Organization, 2022

Riscos de fornecimento de água

- O fornecimento de água de fontes adequadas para produzir hidrogênio também precisará ser considerado, e os credores esperam que o projeto disponha de compromissos firmes com os fornecedores de água. Dependendo da localização do projeto, esse pode ser um risco material que precisará ser coberto como parte do processo de due diligence.

Fonte:
Green Hydrogen Contracting Guidance -
Financing green hydrogen projects, Green Hydrogen Organization, 2022

Riscos de tecnologia

- Os credores precisarão estar familiarizados com a tecnologia que está sendo aplicada ao projeto de hidrogênio verde (como os eletrolisadores) e com as interfaces entre todas as tecnologias relevantes. Os credores exigirão uma verificação independente.

Fonte:
Green Hydrogen Contracting Guidance -
Financing green hydrogen projects, Green Hydrogen Organization, 2022

Riscos na construção

- O consultor técnico dos credores precisará validar a estratégia de construção e instalação do projeto. Os credores de financiamento de projetos têm uma forte preferência por um contrato de engenharia, aquisição e construção (contrato EPC) pronto para uso, alocando o risco a uma única empreiteira ou consórcio EPC digno de crédito que seja responsável pela entrega do projeto.

Fonte:
Green Hydrogen Contracting Guidance -
Financing green hydrogen projects, Green Hydrogen Organization, 2022

Riscos de acesso ao mercado, transporte e infraestrutura

É preciso fazer uma distinção entre

- ✓ (A) projetos de hidrogênio verde "cativos", em que o hidrogênio a ser produzido é dedicado principalmente (ou exclusivamente) a uma ou mais instalações industriais locais (como a produção de aço verde), e
- ✓ (B) projetos de hidrogênio verde que dependem de um mercado de hidrogênio a jusante que não está próximo das instalações de produção de hidrogênio. Para esses últimos projetos, os credores precisarão entender como o gás será transportado (por gasoduto ou navio) até o fornecedor/usuário final.

Fonte:
Green Hydrogen Contracting Guidance -
Financing green hydrogen projects, Green Hydrogen Organization, 2022

Riscos de mudanças regulatórias

- Mudanças na legislação tributária, nas regras e nos regulamentos podem transformar o ambiente regulatório do projeto e dos financiadores, em comparação com aqueles refletidos nas premissas do modelo financeiro. Portanto, os consultores jurídicos e de mercado dos financiadores opinarão sobre os riscos regulatórios enfrentados pelo projeto. O projeto pode tentar mitigar esses riscos obtendo garantias na forma de cartas de compromisso da autoridade governamental relevante, cláusulas de estabilização incluídas nos contratos de concessão/governo e/ou seguro contra riscos políticos, além de quaisquer proteções de investimento aplicáveis.

Fonte:
Green Hydrogen Contracting Guidance -
Financing green hydrogen projects, Green Hydrogen Organization, 2022

Adicionalidade

- O princípio da "adicionalidade" estabelece que: se houver outros usos produtivos para a eletricidade gerada a partir de fontes renováveis, essa eletricidade não deve ser desviada desses usos para produzir hidrogênio verde. Em vez disso, o hidrogênio verde deve ser produzido somente a partir da capacidade adicional de energia renovável que, de outra forma, não seria comissionada e da eletricidade que, de outra forma, não seria consumida.

Fonte:
Green Hydrogen Contracting Guidance -
Financing green hydrogen projects, Green Hydrogen Organization, 2022

Questões ambientais e sociais

- Princípios do Equador (https://equator-principles.com/)
  - ✓ conjunto de exigências socioambientais aplicadas na concessão de financiamento de grandes projetos
- Framework Ambiental e Social do Banco Mundial (https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework)

Fonte:
Green Hydrogen Contracting Guidance -
Financing green hydrogen projects, Green Hydrogen Organization, 2022

O sponsor

- Os patrocinadores (tradicionalmente uma entidade ou entidades com maior valor corporativo e habilidade do que o Desenvolvedor do Projeto, que pode incluir empresas industriais do setor público ou privado ou instituições financeiras) geralmente precisam dar suporte ao Desenvolvedor do Projeto para garantir que o projeto seja bem-sucedido. O hidrogênio verde atraiu investimentos de empresas tradicionais de energia e participantes industriais com balanços sólidos, bem como de novos participantes do mercado e start-ups.

Fonte:
Green Hydrogen Contracting Guidance -
Financing green hydrogen projects, Green Hydrogen Organization, 2022

Alocação de risco para o sponsor

- Garantia de conclusão do patrocinador
- Compromisso de Serviço da Dívida / Garantia Financeira do Patrocinador
- Os patrocinadores são obrigados a fazer contribuições de capital para a empresa do projeto (com base em um índice de alavancagem acordado), que pode assumir a forma de subscrição de capital acionário, contribuição do acionista e/ou empréstimos subordinados não garantidos ao acionista. Em geral, esse apoio será necessário até que o projeto atinja a data de operação comercial e satisfaça os testes de confiabilidade dos credores.

Fonte:
Green Hydrogen Contracting Guidance -
Financing green hydrogen projects, Green Hydrogen Organization, 2022

Financiamento do setor público e regulação

- Desenvolvimento regulatório que implique em redução de custo de produção, incentivo ao uso do hidrogênio verde e ao desenvolvimento de tecnologias
- Incentivos fiscais e subsídios
- Parcerias público-privadas
- Cap & Trade / Imposto de carbono

Fonte:
Green Hydrogen Contracting Guidance -
Financing green hydrogen projects, Green Hydrogen Organization, 2022

Best Practices

- Green Loan Principles
- Princípios do Equador
- Padrões do Banco Mundial (IFC) para Sustentabilidade Ambiental e Social
- O Green Hydrogen Standard do GH2 estabelece que os projetos de hidrogênio verde que atenderem ao padrão serão licenciados para usar o rótulo "GH2 Green Hydrogen" e estarão qualificados para obter e comercializar certificados de origem GH2 para hidrogênio verde e derivados, como amônia verde.

Fonte:
Green Hydrogen Contracting Guidance -
Financing green hydrogen projects, Green Hydrogen Organization, 2022

Project Finance

- Criação de um Veículo de Propósito Específico (SPV)
- A participação acionária na Empresa do Projeto será detida pelos sponsors (patrocinadores) ou por pelo menos uma holding intermediária, geralmente uma sociedade de responsabilidade limitada (a Empresa Holding), e as ações da Empresa do Projeto serão penhoradas aos credores no eventual financiamento do projeto, sujeito às exigências da legislação local (as receitas do projeto podem ser colocadas como garantia).

Fonte:
Green Hydrogen Contracting Guidance -
Financing green hydrogen projects, Green Hydrogen Organization, 2022

Hedging

- É comum que os credores exijam que a Empresa do Projeto entre em determinados acordos de hedge, incluindo swaps de taxa de juros e risco cambial. Além disso, os credores podem exigir a cobertura de commodities quando o projeto estiver exposto a flutuações que afetariam sua matéria-prima ou o preço de seus produtos (de modo que o projeto possa garantir um fluxo de receita constante).

Fonte:
Green Hydrogen Contracting Guidance -
Financing green hydrogen projects, Green Hydrogen Organization, 2022

Hedging

- Para um projeto de hidrogênio verde, levando em conta a importância dos custos de eletricidade para a produção, espera-se que os credores exijam que o custo da eletricidade seja coberto por mecanismos de hedge pelo menos em parte.
- Uma forma de proteção para a empresa é a assinatura de um acordo de longo prazo para obter uma estrutura de preço que atenue o risco de mercado.

Fonte:
Green Hydrogen Contracting Guidance -
Financing green hydrogen projects, Green Hydrogen Organization, 2022

Limites de alavancagem

- Critérios de dimensionamento da dívida: Índice máximo de alavancagem (dívida em relação ao patrimônio líquido) na faixa de 60% de dívida para 40% de patrimônio líquido a 70% de dívida para 30% de patrimônio líquido.

Fonte:
Green Hydrogen Contracting Guidance -
Financing green hydrogen projects, Green Hydrogen Organization, 2022

Limites de alavancagem

- Índice de cobertura do serviço da dívida ("DSCR"): Calculado como Fluxo de Caixa Disponível para o Serviço da Dívida (por exemplo, receita, menos despesas, ajustado para movimentos líquidos de capital de giro, menos capex, menos impostos) ("CFADS") dividido pelo serviço da dívida, em que o serviço da dívida é o principal adicionado dos pagamentos de juros devidos aos credores do projeto (dependendo da natureza dos acordos de compra, isso pode variar de 1,3:1 (totalmente contratado sem risco de compra comercial) a 1,8:1 (parcialmente contratado ou baseado no mercado). Para fins de dimensionamento da dívida, os credores aplicarão um "hair cut" ao CFADS projetado para determinar o tamanho da dívida implícita.

Fonte:
Green Hydrogen Contracting Guidance -
Financing green hydrogen projects, Green Hydrogen Organization, 2022

Limites de alavancagem

- Cláusulas financeiras adicionais: O tomador do empréstimo se comprometerá a aderir a determinados limites financeiros, para fazer distribuição para os investidores em ações ou para contrair dívidas adicionais.

Fonte:
Green Hydrogen Contracting Guidance -
Financing green hydrogen projects, Green Hydrogen Organization, 2022

Controle das contas do projeto

- Nas transações de financiamento de projetos, é o fluxo de caixa das operações e dos ativos do projeto (e não o balanço patrimonial do tomador do empréstimo ou de suas afiliadas) que será a fonte de pagamento da dívida. Portanto, os credores exigirão certas restrições quanto ao acesso do tomador do empréstimo ao fluxo de caixa do projeto e sua alocação.
- Todos os valores recebidos pela Empresa do Projeto geralmente serão aplicados de acordo com uma "cascata de caixa" que rege como e quando os fundos são depositados e retirados durante o período de construção e durante o período de operação.

Fonte:
Green Hydrogen Contracting Guidance -
Financing green hydrogen projects, Green Hydrogen Organization, 2022

Acordos de segurança

- Na maioria dos financiamentos de grandes projetos internacionais, os credores se beneficiarão de um pacote de seguro abrangente que considere praticamente todos os ativos da Empresa do Projeto.

Fonte:
Green Hydrogen Contracting Guidance -
Financing green hydrogen projects, Green Hydrogen Organization, 2022